

**Table B.5-1
STANDARD SOP CLASSES**

SOP Class Name	SOP Class UID	IOD Specification (defined in PS 3.3)
Computed Radiography Image Storage	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1	
Digital X-Ray Image Storage - For Presentation	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1	DX IOD (see B.5.1.1)
Digital X-Ray Image Storage - For Processing	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1	DX IOD (see B.5.1.1)
Digital Mammography Image	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2	Digital Mammography

**Table B.2-1
C-STORE STATUS**

Service Status	Further Meaning	Status Codes	Related Fields
Failure	Refused: Out of Resources	A7xx	(0000,0902)
	Error: Data Set does not match SOP Class	A9xx	(0000,0901) (0000,0902)
	Error: Cannot understand	Cxxx	(0000,0901) (0000,0902)
Warning	Coercion of Data Elements	B000	(0000,0901) (0000,0902)
	Data Set does not match SOP Class	B007	(0000,0901) (0000,0902)
	Elements Discarded	B006	(0000,0901) (0000,0902)
Success		0000	None

**Table 9.1-1
C-STORE PARAMETERS**

DIMSE-C Parameter Name	Req/Ind	Rsp/Conf
Message ID	M	U
Message ID Being Responded To	—	M
Affected SOP Class UID	M	U(=)
Affected SOP Instance UID	M	U(=)
Priority	M	—
Move Originator Application Entity Title	U	—
Move Originator Message ID	U	—
Data Set	M	—
Status	—	M

**Table E.1-1
COMMAND FIELDS (PART 1)**

Message Field	Tag	VR	VM	Description of Field
Group Length	(0000,0000)	UL	1	The even number of bytes from the end of the value field to the beginning of the next group.
Affected SOP Class UID	(0000,0002)	UI	1	The affected SOP Class UID associated with the operation.
Requested SOP Class UID	(0000,0003)	UI	1	The requested SOP Class UID associated with the operation.
Command Field	(0000,5100)	US	1	This field distinguishes the DIMSE operation conveyed by this Message. This field shall be set to one of the following values: 0001H C-STORE-RQ 8001H C-STORE-RSP 0010H C-GET-RQ 8010H C-GET-RSP 0020H C-FIND-RQ 8020H C-FIND-RSP 0021H C-MOVE-RQ 8021H C-MOVE-RSP 0030H C-ECHO-RQ 8030H C-ECHO-RSP 0100H N-EVENT-REPORT-RQ 8100H N-EVENT-REPORT-RSP 0110H N-GET-RQ 8110H N-GET-RSP 0120H N-SET-RQ 8120H N-SET-RSP 0130H N-ACTION-RQ 8130H N-ACTION-RSP 0140H N-CREATE-RQ 8140H N-CREATE-RSP 0150H N-DELETE-RQ 8150H N-DELETE-RSP 0FFFH C-CANCEL-RQ

Na realidade os métodos existentes, sejam propostos pelas técnicas para a detecção de PVCs, normalmente através de características temporais (regularidade dos intervalos R, etc). No entanto os métodos no domínio da frequência não são aplicados com o mesmo êxito ou mesmo não são aplicados. É capaz de justificar a razão do pouco sucesso dos métodos no domínio da frequência na detecção de PVCs?

3.3

Um dos sinais vitais utilizados no diagnóstico clínico é a respiração. Este pode ser adquirido com uma banda torácica, obtendo-se um sinal "mais ou menos sinusoidal", como se mostra na figura seguinte. Valores típicos de respiração são na ordem das 10 a 15 respirações /minuto.



- ✓ a) Qual a frequência de amostragem que considera adequada para a aquisição deste sinal? Justifique.
- ✓ b) Admita que a frequência de amostragem é 4 Hz. Esboce o gráfico relativo à densidade espectral de potência (também conhecido por componentes de frequência) admitindo que a taxa de respiração é de 14 resp/minuto? Justifique
- ✓ c) Admitindo que não conhece a taxa de respiração, acha que seria possível determiná-la a partir do sinal adquirido recorrendo a um modelo auto-regressivo? Justifique.

✓ 3.4

As técnicas baseadas na análise da variabilidade do ritmo cardíaco são muitas vezes usadas na caracterização de diversas condições clínicas de um determinado indivíduo. Este método (variabilidade do ritmo cardíaco) tem por base a análise de parâmetros calculados tanto no domínio do tempo como na frequência.

Qual é o objectivo fundamental das características temporais? Qual é o objectivo fundamental das características no domínio da frequência? Note-se que a sua resposta deve centrar-se nos princípios fisiológicos em questão.

Justifique devidamente todas as suas respostas.

1.1

No contexto da informática clínica, são referidos os termos interoperabilidade funcional e interoperabilidade semântica.

- a) Quais as diferenças entre os dois tipos de interoperabilidade? Dê exemplos.
- b) A norma HL7v2.3 foca algum desses tipos de interoperabilidade? Justifique devidamente.

1.2

Sabe-se que uma das aplicações desenvolvida por uma conceituada e respeitada empresa dedicada à comercialização de soluções clínicas suporta a norma HL7v2.3. Comente as seguintes afirmações proferidas por um responsável da referida empresa (verdade ou mentira justificando):

- a) "A nossa aplicação, porque implementa a norma HL7v2.3, tem a capacidade de se integrar facilmente com qualquer outra aplicação existente no hospital, desde que esta última também suporte a norma HL7v2.3."
- b) "Apesar de se dizer que a norma HL7v2.3 é extremamente versátil, não existe na norma uma forma explícita de transmitir informação que seja descoberta recentemente. Por exemplo, a nova estirpe do Ébola XYZ123 (descoberta em 2019) não pode ser transmitida com a versão 2.3 (lançada em 2008)". Tem sentido esta afirmação? Note que na sua resposta NÃO pode considerar como solução a utilização de segmentos Z.
- c) Finalmente, o mesmo responsável tentou que o seu hospital adoptasse também a norma "Arden Syntax". Em concreto, qual a finalidade desta norma? Acha que seria compatível, ou possível de usar em simultâneo, com a norma HL7v2.3?

(máximo: 1/2 página) Considere a mensagem C-Store originada de um equipamento de radiografia digital para o respectivo PACS. Para o efeito, considere que:

Message ID = 36

SOP Instance = 1.1.4.5.6.7.1.1.1.1.1

Prioridade = elevada

Destino = PACS/CHUC

Indique o byte Stream (em hexadecimal ou decimal) de todos os campos da mensagem até aos dados da imagem (excepto esta). Qualquer dado omissos deverá ser arbitrado, devendo para o efeito indicar o valor assumido.

2.2

(máximo: 1/2 página) Indique os principais factores impulsionadores das soluções pHealth. Identifique os principais obstáculos

2.3

a) (máximo 2/3 página) A pletismografia é sempre óptica? Explique sucintamente o que se mede em pletismografia e o(s) princípio(s) mais usados na prática clínica.

b) O novo iWatch da Apple dispõe de um sensor PPG verde e de outro de ECG. Indique fundamentando matematicamente se e como seria possível avaliar as seguintes variáveis/estados fisiológicas:

- ✓ 1. (máximo 1/2 página) Variação da pressão arterial TTT
- ✓ 2. (máximo 1/2 página) Débito cardíaco
- ✓ 3. (máximo 1/2 página) Saturação de oxigénio

Message ID	(0000,0110)	US	1	Implementation-specific value which distinguishes this Message from other Messages.
Message ID Being Responded To	(0000,0120)	US	1	Shall be set to the value of the Message ID, (0000,0110) last used in associated received Message.
Move Destination	(0000,0900)	AE	1	Shall be set to the DICOM AE Title of the destination DICOM AE for which the C-STORE sub-operation is being performed.
Priority	(0000,0700)	US	1	The priority shall be set to one of the following values: LOW = 0000H MEDIUM = 0000H HIGH = 0001H
Data Set Type	(0000,0800)	US	1	This field indicates if a Data Set is present in the Message. This field shall be set to the value of 0101H if no Data Set is present, any other value indicates a Data Set is included in the Message.
Status	(0000,0900)	US	1	Confirmation status of the operation. See Annex C.
Offending Element	(0000,0001)	AZ	1-n	If status is Cxxx, then this field contains a list of the elements in which the error was detected.
Error Comment	(0000,0902)	LO	1	This field contains an application-specific text description of the error detected.

Table E.2-1
DICOM VALUE REPRESENTATIONS

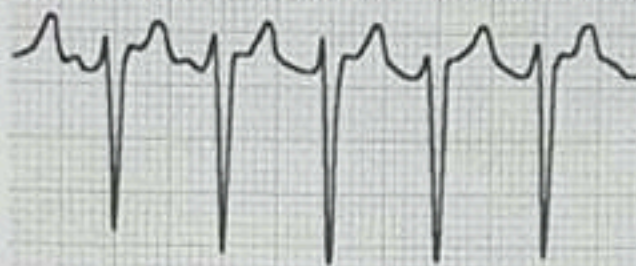
VR Name	Definition	Character Repertoire	Length of Value
AE Application Entity	A string of characters that identifies an Application Entity with leading and trailing spaces (20H) being non-significant. A value consisting solely of spaces shall not be used.	Default Character Repertoire including character code 5CH (the BACKSLASH "\") in ISO-IR 6, and control characters LF, FF, CR and ESC.	16 bytes maximum
AS Age String	A string of characters with one of the following formats: -nnnD, nnnW, nnnM, nnnY, where nnn shall contain the number of days for D, weeks for W, months for M, or years for Y. Example: "018M" would represent an age of 18 months.	"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" of Default Character Repertoire	4 bytes fixed
AT Attribute Tag	Ordered pair of 16-bit unsigned integers that is the value of a Data Element Tag. Example: A Data Element Tag of (0016,00FF) would be encoded as a series of 4 bytes in a Little-Endian Transfer Syntax as 16H,00H,FFH,00H and in a Big-Endian Transfer Syntax as 00H,16H,00H,FFH. Note: The encoding of an AT value is exactly the same as the encoding of a Data Element Tag as defined in Section 7.	not applicable	4 bytes fixed
CS Code String	A string of characters with leading or trailing spaces (20H) being non-significant.	Uppercase characters, "0", "1", the SPACE character, and underscore "_", of the Default Character Repertoire	16 bytes maximum
Unknown	contents is unknown (see Section 6.2.2)		other DICOM Value Representations
US Unsigned Short	Unsigned binary integer 16 bits long. Represents integer n in the range: $0 \leq n < 2^{16}$	not applicable	2 bytes fixed
UT Unlimited Text	A character string that may contain one or more paragraphs. It may contain the Graphic Character set and the Control Characters, CR, LF, FF, and ESC. It may be padded with trailing spaces, which may be ignored, but leading spaces are considered to be significant. Data Elements with this VR shall not be multi-valued and therefore character code 5CH (the BACKSLASH "\") in ISO-IR 6 may be used.	Default Character Repertoire and/or as defined by (0008,0005)	$2^{16}-2$ Note: limited only by the size of the maximum unsigned integer representable in a 32-bit VL field minus one, since 00000000H is reserved.

FL Floating Point Single	Single precision binary floating point number represented in IEEE 754 1980 32-bit Floating Point Number Format	not applicable	4 bytes fixed
FD Floating Point Double	Double precision binary floating point number represented in IEEE 754 1980 64-bit Floating Point Number Format	not applicable	8 bytes fixed
IS Integer String	A string of characters representing an integer in base-10 (decimal), shall contain only the characters 0-9, with an optional leading "+" or "-". It may be padded with leading and/or trailing spaces. Embedded spaces are not allowed. The integer, n, represented shall be in the range: $2^{31} \leq n < 2^{32} - 1$	"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" of Default Character Repertoire	12 bytes maximum
LO Long String	A character string that may be padded with leading and/or trailing spaces. The character code 5CH (the BACKSLASH "\") in ISO-IR 6 shall not be present, as it is used as the delimiter between values in multiple valued data elements. The string shall not have Control Characters except for ESC.	Default Character Repertoire and/or as defined by (0008,0005)	64 chars maximum (see NOTE in 6.2)
LT Long Text	A character string that may contain one or more paragraphs. It may contain the Graphic Character set and the Control Characters, CR, LF, FF, and ESC. It may be padded with	Default Character Repertoire and/or as defined by (0008,0005)	10240 chars maximum (see NOTE in 6.2)

UI Unique Identifier (UID)	A character string containing a UID that is used to uniquely identify a wide variety of items. The UID is a series of numeric components separated by the period "." character. If a Value Field containing one or more UIDs is an odd number of bytes in length, the Value Field shall be padded with a single trailing NULL (00H) character to ensure that the Value Field is an even number of bytes in length. See Section 8 and Annex B for a complete specification and examples.	"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" of Default Character Repertoire	64 bytes maximum
VL Unsigned Long	Unsigned binary integer 32 bits long. Represents an integer n in the range: $0 \leq n < 2^{32}$	not applicable	4 bytes fixed

3**3.1**

O algoritmo de Pan&Tompkins, baseado no cálculo da energia de um sinal, determina a localização dos picos R de um ECG. No entanto, dependendo da colocação dos electrodos, o ECG pode apresentar uma morfologia específica. Por exemplo, para uma determinada colocação/configuração dos electrodos o ECG tem a seguinte morfologia (picos R invertidos):



Acha que seria possível aplicar directamente o método de Pan&Tompkins na identificação dos picos R? Ou acha que seria necessário implementar alterações ao algoritmo de forma a ter em conta a inversão destes picos? Justifique.

3.2

Um dos problemas cardiovasculares mais comuns consiste na ocorrência de extra-sístoles ventriculares isto é, na existência de contracções ventriculares antecipadamente ao instante esperado, resultando na ocorrência de um batimento dito anormal (ver figura seguinte).



Extra-sístole

Na realização do trabalho prático, foram propostas várias técnicas para a detecção de PVCs, nomeadamente através de características temporais (regularidade dos intervalos R, etc). No entanto os métodos no domínio da frequência não são aplicados com o mesmo êxito ou mesmo não são aplicados. É capaz de justificar a razão do pouco sucesso dos métodos no domínio da frequência na detecção de PVCs?

1.3

Comente como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Justifique devidamente.

- a) Numa mensagem HL7v2.3x a ordem dos segmentos numa mensagem pode ser alterada. De facto, a norma exige apenas que ordem dos campos num segmento seja respeitada.
- b) Os primeiros três caracteres de um segmento devem ser constituídos obrigatoriamente pelo seu código de identificação (*ID code*). Excepção é o caso de um segmento ser repetido, uma vez que neste caso (os três primeiros caracteres não existirem) o segmento é análogo ao que lhe precede.

1.4

A norma HL7v2.x tem evoluído em função das necessidades clínicas. Assim sendo, não é possível falar de uma compatibilidade perfeita entre versões HL7v2.x. No entanto, é quase sempre possível que versões mais recentes da norma (por exemplo a HL7v2.5) sejam capazes de lidar com versões mais antigas (por exemplo HL7v2.3).

Que solução é usada pela norma para gerir as incompatibilidades de segmentos e campos de forma a garantir esta retro compatibilidade?

1.5

Imagine que pretende validar na prática os algoritmos por si desenvolvidos (não estando em causa a linguagem de programação) relativos à detecção de PVC. Para o efeito recorreu a um monitor de sinais vitais e implementou uma interface que lhe permite adquirir dois sinais/parâmetros: o sinal ECG e o ritmo cardíaco (disponibilizado directamente pelo monitor). Note que a sua aplicação é considerada crítica, no sentido que deverá analisar em tempo real o ECG e indicar prontamente o momento em que ocorrem os PVC (batimentos anormais).

Tendo apenas em conta as características da norma HL72.x, acha esta norma seria uma opção correcta para a implementação dessa interface? Justifique devidamente.

Note que NÃO se espera que sua resposta seja do tipo: o interface P11073 é mais adequado.

